មេរៀនទី3 កម្មន្ត-ថាមពល និងអត្រាធាតុ

1. សរសេររូបមន្ត

+ កម្មន្ត: $W = Fd\cos\theta$

+ ថាមពលស្វ៊ីតមិច $K = \frac{1}{2}mv^2$

+ ថាមពលប៉ូតង់ស្យែល

- ថាមពលប៉ូតង់ស្យែលទំហំ

$U_g = mgh$

- ថាមពលប៉ូតង់ស្យែលយឺត

$U_s = \frac{1}{2}kx^2$

2). សរសេររូបមន្ត

+ អត្រាធាតុជាមធ្យម $\bar{P} = \frac{W}{\Delta t} = F.\bar{v}$

+ អត្រាធាតុពេលៈ $P = \frac{W}{t} = F.v$

3). គណនាកម្មន្តបូមទឹកកាកសាយកម្ពស់

តាម $W = Fd$

ដោយ $F = 30\,N$

$d = 5m$

$\Rightarrow W = 30 \times 5 = 150J$

4). គណនាកម្មន្តវិជ្ជមានដី

តាម $W = Fxd_{AB}$

ដោយ $F = 20N$; $d_{AB} = 5m$

$\Rightarrow W = 20 \times 5 = 100J$

5). រកកម្មន្តវិជ្ជមានមាន

តាម $W = Fxd$

ដោយ $F = 6N$, $d = 1.5m$

$\Rightarrow W = 6 \times 1.5 = 9J$

6). គណនាកម្មន្ត

តាម $W = Fxd$

ដោយ $F = 1500N$, $d = 100m$

$\Rightarrow W = 1500 \times 100 = 15 \times 10^4 J$

7). គណនាកម្លាំង

តាម $W = Fxd \Rightarrow F = \frac{W}{d}$

ដោយ $W = 129J$, $d = 5m$

$\Rightarrow F = \frac{129}{5} = 25.8N$

8). គណនា W

តាម $W = Fxd$

ដោយ $F = 750N$, $d = 5000m$

$\Rightarrow W = 750 \times 5000$

$= 375 \times 10^4 J$

9). គណនាកម្មន្ត W

តាម $W = Fxd$

ដោយ $F = 500N$; $d = 200m$

$\Rightarrow W = 500 \times 200 = 10^5 J$

10). គណនាអាត្រាធាតុ

តាម $P = \frac{W}{t}$

ដោយ $W = 4 \times 10^4 J$, $t = 20s$

$\Rightarrow P = \frac{4 \times 10^4}{20} = 2000W$

11). គណនាអាត្រាធាតុ

តាម $P = \frac{W}{t}$

ដោយ $W = 10kWh = 10^4 \times 60\,W.mn$

$t = 5mn$

$\Rightarrow P = \frac{60 \times 10^4}{5} = 12 \times 10^4 W$

Scanned with CamScanner

12). គណនាអាណុភាព

តាម $P = \frac{W}{t}$

ដោយ $W = 100\ Wh$, $t = 5h$

$\Rightarrow P = \frac{100}{5} = 20W$

13). ការណ្យឿនបណ្តើរ:

តាម $P = F.v \Rightarrow v = \frac{P}{F}$

ដោយ $P = 1\ cv = 750W$

$F = 300N$

$\Rightarrow v = \frac{750}{300} = 3.5m/s$

14). ការចម្លងពាណិជ្ជសាស្ត្រ.

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 500 \times 2^2$

$K = 10^5 J$

15). គណនាចលនាពាណិជ្ជសាស្ត្រ

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

ដោយ $m = 1000kg$, $v = 30m/s$

$\Rightarrow K = \frac{1}{2} \times 1000 \times 30$

$= 4.5 \times 10^5 J$

16). គណនា K

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

ដោយ $m = 2 \times 10^{-2} kg$, $v = 1.2 \times 10^3 m/s$

$\Rightarrow K = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-2} \times (1.2 \times 10^3)^2$

$= 1.44 \times 10^4 J$

17). គណនា K

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

ដោយ $m = 1900kg$

$v = 40m/s$

$\Rightarrow K = \frac{1}{2} \times 1900 \times 40^2$

$K = 1.52 \times 10^6 J$

18). គណនាចលនាពាណិជ្ជសាស្ត្រ

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

ដោយ $m = 1200kg$

$v = 20m/s$

$\Rightarrow K = \frac{1}{2} \times 1200 \times 20 = 24 \times 10^4 J$

19). គណនា K

តាម : $K = \frac{1}{2}mv^2$

ដោយ $m = 10^{-2} kg$, $v = 700m/s$

$\Rightarrow K = \frac{1}{2} \times 10^{-2} \times 700 = 24.5 \times 10^2 J$

20). គណនា K

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

ដោយ $m = 0.25$, $v = 4\sqrt{2}\ m/s$

$\Rightarrow K = \frac{1}{2} \times 0.25 \times (4\sqrt{2})^2$

$K = 4J$

21). គណនា K

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

ដោយ $m = 5kg$, $v = 6m/s$

$\Rightarrow K = \frac{1}{2} \times 5 \times 6^2 = 90J$

22). រក K'

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

ដើម : $K = 5 \times 10^6 = \frac{1}{2}mv^2$

ក្រោយ : $K' = \frac{1}{2}mv'^2$ ១ត $v' = 3V$

$K' = \frac{1}{2}m(3v)^2$

SNG BOOK

Scanned with CamScanner

តា: $\frac{K}{K'} = \frac{1}{9} \Rightarrow K' = 45\times10^6 J$

23). គណនាថាមពលប៉ូតង់ស្យែល

តាម $U = mgh$

កាលណា $m = 3kg$, $g = 10m/s^2$

$h = 0.5m$

$\Rightarrow U = 3\times10\times0.5 = 15J$

24). គណនា U

តាម $U = mgh$

កាលណា $m = 60kg$, $g = 10m/s^2$, $h = 30m$

$\Rightarrow U = 60\times10\times30 = 18\times10^3 J$

25). កំណត់ U

តាម $U = mgh$

កាលណា $m = 1.5kg$, $g = 10m/s^2$, $h = 12m$

$\Rightarrow U = 1.5\times10\times12 = 180J$

26). គណនា U

តាម $U = mgh$

កាលណា $m = 0.2kg$, $g = 10m/s^2$, $h = 20m$

$\Rightarrow U = 0.2\times10\times20$

$U = 40J$

27). គណនា U

តាម $U = mgh$

កាលណា $m = 2kg$ $g = 10m/s^2$

$h = 10m$

$\Rightarrow U = 2\times10\times10 = 200J$

28). គណនាកំណើនថាមពលប៉ូតង់ស្យែល

តាម $\Delta U = mg\Delta h$

កាលណា $m = 20kg$, $\Delta h = 5m$

$\Rightarrow \Delta U = 20\times10\times5 = 2000J$

29). គណនា ΔU

តាម $\Delta U = mg\Delta h$

កាលណា $m = 20kg$ $\Delta h = 10-2 = 2m$

$\Rightarrow \Delta U = 20\times10\times2 = 400J$

30). ក). គណនា K លើកម្ពស់ 100m

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\times850\times35^2$

$K = 5206.25J$

ខ). គណនា U លើកម្ពស់ 100m

តាម $U = mgh = 8.5\times10\times100 = 8500J$

គ). គណនា E

$E = K + U = 5206.5 + 8500 = 13706.25J$

31). ក). គណនា W_g

តាម $W_g = mgh$

$= 100\times10\times200 = 2\times10^5 J$

ខ). គណនាល្បឿនចុងបាត់ដាច់

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

ដែល $v^2 - v_0^2 = 2gh \Rightarrow v^2 = 2gh$

$\Rightarrow K = \frac{1}{2}m2gh = mgh = W_g$

$K = \frac{1}{2}\times100\times10\times200$

$K = 2\times10^5 J$

Scanned with CamScanner